

# PyQCU 改动概览 (init → stab27)

初始提交 0204fa5 → 最新标签 stab27 全量 git diff 结构化分析

opcode diff

2026-08-18

## 摘要

本报告对 PyQCU 从初始提交 0204fa5 到最新标签 stab27 的全部改动做只读结构化概览。全量 2138 文件、+1,163,982/-2 行、区间内 1120 提交；其中外部库镜像 refer/ (1559 文件) 与测试/产物 pyqcu/testing/、logs/ 占增行绝大部分，真正自有库代码集中在 pyqcu/ (+6847) 与 cpp/ (+16234)。边界检查：冲突标记 0、二进制 170、未检测重命名。

## 目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1 改动概览            | 1 |
| 2 规模与分布 (实测)      | 1 |
| 3 PyQCU 自有库代码演进   | 2 |
| 4 主导文件 (自有库, 按增行) | 2 |
| 5 边界检查 (易漏项)      | 3 |
| 6 结论与后续           | 3 |

## 1 改动概览

### 要点

**范围:** 初始提交 0204fa5 (init) → 标签 stab27 (全历史)

**提交:** 区间内 1120 个提交

**统计:** 2138 个文件, +1,163,982 / -2 行

**分组:** 新增 (全量) / 外部镜像 refer/ 1559 文件 / 测试与产物 examples+logs 384 文件

**主导:** refer/git-rep/ (外部库镜像) 与 pyqcu/testing/python/\*.txt (运行日志) 占增行绝大部分

**自有库:** pyqcu/ 47 文件 +6847 行; cpp/ 78 文件 +16234 行

关注: 冲突标记 0; 二进制 170; 未检测重命名

2 规模与分布（实测）

| 顶层目录      | 文件数  | 增行        | 说明                                      |
|-----------|------|-----------|-----------------------------------------|
| refer     | 1559 | 385,023   | 外部库镜像 (DDalphaAMG/PyQUDA/quda 等), 非自有代码 |
| examples  | 136  | 723,046   | 测试入口与运行日志 (*.txt 占主导)                   |
| logs      | 261  | 29,394    | 测试/调试产物归档 (.gitignore 豁免但历史已提交)         |
| cpp       | 78   | 16,234    | C++ CUDA 后端 (手写内核 + MPI halo)           |
| pyqcu     | 47   | 6,847     | 纯 Python 实现 + Cython 桥 + cann 兼容层       |
| .opencode | 36   | 2,493     | opencode 运行环境, 与库无关                     |
| docs      | 12   | 730       | 文档与既有分析报告                               |
| 根文件       | 8    | 215       | setup.py/env.sh/build.sh/AGENTS.md 等    |
| 合计        | 2138 | 1,163,982 | —                                       |

表 1: 全量 diff 规模按顶层目录 (数据来源: git diff --numstat 0204fa5 stab27 实测)

3 PyQCU 自有库代码演进

真正自有库代码集中在 pyqcu/ 与 cpp/。pyqcu/ 子目录分布:

| 子目录     | 文件数 | 增行   |
|---------|-----|------|
| tools   | 9   | 1846 |
| cuda    | 11  | 1604 |
| dslash  | 5   | 1099 |
| solver  | 5   | 749  |
| testing | 2   | 697  |
| smear   | 3   | 248  |
| cann    | 4   | 286  |
| lattice | 2   | 250  |
| 其他      | 7   | 68   |

表 2: pyqcu/ 子目录分布 (数据来源: git diff --numstat 实测)

4 主导文件（自有库，按增行）

| 文件                                              | 角色                    | 增行   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------|
| cpp/cuda/qcu/include/lattice_clover_multigrid.h | Clover 多重网格核心头        | 1833 |
| cpp/cuda/qcu/src/clover_dslash_multi.cu         | 多重网格 Clover dslash 内核 | 1610 |
| cpp/cuda/qcu/src/wilson_dslash.cu               | Wilson dslash 内核      | 1442 |
| cpp/cuda/qcu/src/multigrid.cu                   | 多重网格 V-cycle 内核       | 981  |
| cpp/cuda/qcu/src/clover_dslash_single.cu        | 单层 Clover dslash 内核   | 918  |
| pyqcu/tools/_multigrid.py                       | 纯 Python 多重网格工具       | 819  |
| pyqcu/testing/__init__.py                       | 集成测试套件                | 658  |
| pyqcu/cuda/_multi_gpu.py                        | 一线程一卡多线程多卡 MG         | 568  |
| pyqcu/solver/_multigrid.py                      | 纯 Python 多重网格求解器      | 558  |
| pyqcu/tools/_define.py                          | 参数协议常量定义              | 501  |

5 边界检查（易漏项）

- 冲突标记: `git diff | grep '^<<<<<<|^=====|^>>>>>>'` → 0（无合并冲突残留）。
- 调试残留: 主导增量文件为 `pyqcu/testing/python/log-v*.txt`（运行日志），无库代码内 `print/echo` 调试行确证。
- 未跟踪文件: 本视图为版本间 diff，不含未跟踪内容。
- 二进制/大文件: `git diff --numstat` 首字段为 - 的共 170 个，主要为 `refer/git-rep/` 外部库二进制与 `pyqcu/testing/ 数据/.ipynb`。
- 权限位变化: `--summary` 未报告 mode 变化。
- 意外删除: 全量仅 2 行删除，无结构性删除。
- 重命名: `git diff -M` 未将任何「删 + 增」合并为重命名，以新增为主。

6 结论与后续

结论

从 init 到 stab27, PyQCU 完成从空仓库到完整 Lattice QCD 库的建设: 核心增量在 `cpp/` (CUDA 后端) 与 `pyqcu/` (Python 实现 + Cython 桥 + 多线程多卡 MG), 主导文件直接对应 Wilson/Clover dslash、多重网格与测试体系。

### 参考背景

`refer/`（外部库镜像，1559 文件）与 `pyqcu/testing/*.txt`、`logs/` 属参考/产物，不应计入「库自有代码」规模评估。

### 局限与风险

后续建议：将 `logs/`、`pyqcu/testing/python/log-*.txt` 等运行产物移出版本跟踪（`git rm --cached`）；`refer/git-rep/` 体积庞大，建议以 submodule 或外部引用替代整库镜像；聚焦「库代码」可用 `git diff 0204fa5 stab27 -- pyqcu/ cpp/` 排除噪声。